Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №32

ТЕМА: Модульна контрольна робота №3 (МКР).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу теми «Списки. Матриці. Рядки»;
- перевірити практичні навички роботи зі списками, матрицями та рядками мовою Python;
- оцінити вміння самостійно обирати потрібні структури даних і методи для розв'язання задачі.

Структура контрольної роботи

Модульна контрольна робота №3 складається з двох частин: теоретичної (тестові завдання) та практичної (написання програми мовою Python). Загальний час виконання — 80 хвилин.

Частина	Зміст	Кількість балів
Частина I. Теоретична	10 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді	10
Частина II. Практична	Написання програми мовою Python за умовою задачі	10
Разом		20

Частина I. Теоретичні питання (приклади)

Нижче наведено приклади завдань, аналогічних тим, що будуть у контрольній роботі. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Чим список (list) принципово відрізняється від кортежу (tuple)?
2. Який метод списку додає елемент у кінець?
3. Що виведе *print([1, 2, 3][-1])*?
4. Яка ідея лежить в основі сортування бульбашкою?
5. Як звернутися до елемента двовимірного списку matrix у рядку 2, стовпці 3?

6. Яка умова визначає належність елемента matrix[i][j] головній діагоналі квадратної матриці?
7. Що поверне вираз *'PYTHON'[1:4]*?
8. Який метод рядка розбиває його на список підрядків за роздільником?
9. Який метод, навпаки, об'єднує список рядків в один рядок?
10. Який спеціальний символ регулярного виразу позначає будь-яку цифру?

Частина ІІ. Практичне завдання (приклад)

Напишіть програму мовою Python, яка виконує всі наведені нижче дії (приклад умови практичного завдання, аналогічного завданню контрольної роботи):

1. створює список із n цілих чисел, введених користувачем (n також вводиться);
2. сортує список за зростанням одним із вивчених алгоритмів (бульбашкою або вибором), не використовуючи вбудований метод sort();
3. виводить відсортований список та його максимальний і мінімальний елементи;
4. додатково запитує текстовий рядок і виводить кількість слів у ньому та найдовше слово.

Приклад 1: n = 5, числа 4, 1, 3, 5, 2 (вводяться по одному), текст «мова програмування Python» → «Відсортований список: [1, 2, 3, 4, 5]», «Максимум: 5», «Мінімум: 1», «Слів: 3», «Найдовше слово: програмування».

Приклад 2 (межові випадки): n = 1, число 7 → «Відсортований список: [7]», максимум і мінімум 7; порожній рядок → «Слів: 0», «Найдовше слово: немає»; якщо найдовших слів кілька — виводиться те, що в тексті перше.

Вимоги до практичної частини

а) Програма — один файл Прізвище_МКР3.ру, код текстом, що запускається в IDLE без помилок; тексти повідомлень — як у прикладах.

б) Сортування реалізуйте власноруч (бульбашка або вибір); методи sort() і sorted() заборонені — за їх використання критерій сортування оцінюється в 0 балів.

в) Робота виконується самостійно, без підказок, готових розв'язків і чужого коду.

г) Перевірте програму на межових випадках: список із одного елемента, порожній рядок, рядок з одного слова.

д) Залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками коду.

е) Після здачі викладач може попросити пояснити рядок коду чи внести невелику зміну (наприклад, змінити напрямок сортування).

Критерії оцінювання практичної частини

Критерій	Бали
Коректне створення та заповнення списку	2
Правильна самостійна реалізація алгоритму сортування	4
Коректний пошук максимуму й мінімуму	1
Правильна обробка текстового рядка (підрахунок слів, пошук найдовшого)	2
Охайність коду, наявність коментарів	1

Оцінювання

Підсумкова оцінка: сума балів частин I і II (максимум 20) множиться на 0,6 і переводиться у 12-бальну шкалу. Частково виконаний критерій оцінюється частково: програма працює, але не враховує межові випадки, — приблизно половина балів критерію; програма не запускається — 0 балів за відповідні критерії.

Рекомендації щодо підготовки

- Повторіть теоретичний матеріал і виконані практичні роботи №22–31.
- Потренуйтеся реалізовувати сортування бульбашкою та вибором «з пам'яті», без підглядання в готовий код.
- Повторіть роботу з матрицями: звернення matrix[i][j], умови головної й бічної діагоналей.
- Повторіть основні методи рядків (split, join, replace, зрізи) та потренуйтеся комбінувати їх.
- Перевірте свій код на межових випадках (порожній список, рядок з одного слова, порожній рядок).